

Modelo SIR

I. Introducción: El SIR Visto Desde Los Ojos De Las Ecuaciones En Diferencias

El modelo SIR es un modelo epidemiológico relativamente simple pero capaz de capturar varias de las dinámicas de diferentes brotes epidémicos.

La idea del modelo consiste en separar la población en cada tiempo n en tres compartimentos:

- los susceptibles (S_n)
- los infectados (I_n)
- los removidos (R_n).

La población se considera de tamaño fijo, N , por lo que se debe cumplir que $S_n + I_n + R_n = N$ en todo tiempo n .

Observaciones:

- La población que se considerará en este modelo es constante y su tamaño es igual a N .
- No se tomarán en cuenta las inmigraciones y emigraciones de la población, es decir, la población será considerada cerrada.
- La población esta homogéneamente mezclada. El proceso de transmisión de la enfermedad está regido por la ley de acción de masas.
- Los individuos infecciosos abandonarán su clase a una tasa constante y para pertenecer a la clase de removidos.

Teniendo esto en cuenta, se puede plantear un sistema de ecuaciones en diferencias que describe el comportamiento de cada una de estas poblaciones de la siguiente manera:

Veamos como definir el cambio en cada una de ellas. Para ello consideraremos dos parámetros:

- α : la tasa de contacto efectivo de la enfermedad.
- γ : la tasa de recuperación promedio.

De esta forma tenemos que un individuo infectado en promedio infecta α individuos por unidad de tiempo. De las N personas la fracción de susceptibles al tiempo n es S_n/N por lo que en promedio se infectan $\alpha \frac{S_n}{N}$. Por otro lado, al tiempo n hay I_n infectados entonces en promedio, al tiempo n , tenemos $\frac{\alpha S_n I_n}{N}$ nuevos infectados.

Finalmente, tenemos que la proporción de los infectados que se recuperan (o mueren) es γI_n . De esta forma tenemos que:

- $\Delta S_n = -\alpha \frac{S_n I_n}{N}$ donde $\Delta S_n = S_{n+1} - S_n$
- $\Delta I_n = \alpha \frac{S_n I_n}{N} - \gamma I_n$ donde $\Delta I_n = I_{n+1} - I_n$
- $\Delta R_n = \gamma I_n$ donde $\Delta R_n = R_{n+1} - R_n$.

Y así nuestro modelo queda de la siguiente manera

$$S_{n+1} = S_n - \frac{\alpha S_n I_n}{N}$$

$$I_{n+1} = I_n + \frac{\alpha S_n I_n}{N} - \gamma I_n$$

$$R_{n+1} = R_n + \gamma I_n$$

De esta forma podemos definir la siguiente cantidad:

$$\mathcal{R}_0 \equiv \frac{\alpha S_0}{N\gamma}$$

Donde S_0 es la población inicial de susceptibles.

Observación:

R_n se puede deducir de las otras dos ecuaciones pues:

$R_n = N - I_n - S_n$ por lo que se puede reducir a un sistema de dos ecuaciones.

$$\begin{cases} S_{n+1} &= S_n - \frac{\alpha S_n I_n}{N} \\ I_{n+1} &= I_n + \frac{\alpha S_n I_n}{N} - \gamma I_n \end{cases}$$

Que es un caso particular de la ecuación de Lotka - Volterra.

Ejercicio I:

Completa la siguiente función de forma que calcule la cantidad de susceptibles, infectados y removidos utilizando el sistema de ecuaciones en diferencias (2.0).

```
def SIR(S0, I0, R0, alfa, beta, n, Plot = True):
```

```
    # Tú código va aquí
```

```
    if Plot:
```

```
        plt.plot(range(0,n,1), S, 'm', label = 'S(n)')
        plt.plot(range(0,n,1), I, 'b', label = 'I(n)')
        plt.plot(range(0,n,1), R, 'g', label = 'R(n)')
        plt.legend()
        plt.xlabel('Tiempo (n)')
        plt.ylabel('Población')
        plt.title('Modelo SIR')
        plt.show()
```

```
    return (S, I, R)
```

Observa que los parámetros de la función son: las condiciones iniciales del modelo (S_0 , I_0 y R_0), la tasa de contacto efectivo (α), la tasa de recuperación (β) y el número de iteraciones (n). El parámetro `Plot = True` solo se encarga de mostrar la gráfica del sistema. Al final la función debe regresar una tupla que contenga las listas con el el número de susceptibles, infectados y recuperados en cada tiempo.

Prueba tu función con los siguientes parámetros:

- $S_0 = 1000000$
- $I_0 = 127$
- $R_0 = 0$
- $\alpha = 1$
- $\beta = 0.6$
- $n = 150$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Ejercicio 2:

Utiliza la función que programaste en el ejercicio 2 para determinar el desarrollo de las epidemias con los siguientes parámetros: **Caso 1:**

- $S_0 = 100000$
- $I_0 = 200000$
- $R_0 = 0$
- $\alpha = 0.7$
- $\beta = 0.5$
- $n = 150$

Caso 2:

- $S_0 = 200000$
- $I_0 = 100000$
- $R_0 = 0$
- $\alpha = 0.75$
- $\beta = 0.5$
- $n = 150$

Caso 3:

- $S_0 = 1000000$
- $I_0 = 10$
- $R_0 = 0$
- $\alpha = 0.75$
- $\beta = 0.5$
- $n = 100$

Ejercicio 3:

$$\mathcal{R}_0 \equiv \frac{\alpha S_0}{N\gamma}$$

Para los casos del Ejercicio 2 calcula R_0 utilizando la definición (3.0) y argumenta como se relaciona este valor con el desarrollo de la epidemia.

Hint: Observa la pendiente de la curva de los infectados en las gráficas anteriores ¿Qué te dice eso sobre los brotes epidémicos? (fijate en el cambio en el número de infectados).

$$I_{n+1} - I_n = \frac{\alpha S_n I_n}{N} - \gamma I_n$$